

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 29-jun-2009

Fecha de revisión 28-dic-2021

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** sec-Butanol

**Cat No. :** AC610260000; AC610260010; AC610261000

**Nº CAS** 78-92-2

**Sinónimos** sec-Butyl alcohol, 2-Butanol

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

**Teléfono de emergencia** CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887  
CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Líquidos inflamables                                                | Categoría 3 |
| Lesiones o irritación ocular graves                                 | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)     | Categoría 3 |
| Órganos diana Aparato respiratorio, Sistema nervioso central (SNC). |             |

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**  
Atención

**Indicaciones de peligro**

Líquidos y vapores inflamables  
Provoca irritación ocular grave  
Puede irritar las vías respiratorias  
Puede provocar somnolencia o vértigo



### Consejos de prudencia

#### Prevención

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación  
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol  
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado  
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar  
Mantener el recipiente herméticamente cerrado  
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción  
Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante  
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas  
Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas  
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección  
Mantener en lugar fresco

#### Inhalación

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar  
Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

#### Piel

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

#### Ojos

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando  
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

#### Incendio

En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción

#### Almacenamiento

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente  
Guardar bajo llave

#### Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

#### Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Ninguno identificado

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente           | Nº CAS  | Porcentaje en peso |
|----------------------|---------|--------------------|
| Alcohol sec-butílico | 78-92-2 | >95                |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### Contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

### Contacto con la piel

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un

|                                           |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | médico si se producen síntomas.                                                                                  |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. Consultar a un médico. |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Consultar a un médico.                                                                    |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Dificultades respiratorias. Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                              |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | 24 °C / 75.2 °F                                                                                                                                                                          |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | 390 °C / 734 °F                                                                                                                                                                          |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Superior</b>                           | 9.8% @ 100°C                                                                                                                                                                             |
| <b>Inferior</b>                           | 1.7% @ 100°C                                                                                                                                                                             |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                            |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Peróxidos.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

**Salud**  
2

**Inflamabilidad**  
3

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítase la acumulación de cargas electroestáticas.                                                                                 |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | Evitar su liberación al medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                                                                                                                                |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Retirar todas las fuentes de ignición. Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Área de productos inflamables. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Puede formar peróxidos explosivos durante el almacenamiento prolongado. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Cloruros de ácidos. Anhídridos de ácidos.                                                                                              |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente           | ACGIH TLV    | OSHA PEL                                                                                                     | NIOSH IDLH                                                                                                   | Mexico OEL (TWA) |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Alcohol sec-butílico | TWA: 100 ppm | (Vacated) TWA: 100 ppm<br>(Vacated) TWA: 305 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 150 ppm<br>TWA: 450 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 2000 ppm<br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 305 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 455 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm     |

### Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH IDLH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas técnicas</b> | Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Equipo de protección personal

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| <b>Protección respiratoria</b>           | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                        |
| <b>Medidas higiénicas</b>                | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                    |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                  | Líquido                       |
| <b>Aspecto</b>                        | Incoloro                      |
| <b>Olor</b>                           | dulce                         |
| <b>Umbral olfativo</b>                | No hay información disponible |
| <b>pH</b>                             | No hay información disponible |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>      | -115 °C / -175 °F             |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b> | 99 °C / 210.2 °F @ 760 mmHg   |
| <b>Punto de Inflamación</b>           | 24 °C / 75.2 °F               |
| <b>Índice de Evaporación</b>          | No hay información disponible |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>   | No es aplicable               |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>     |                               |
| <b>Superior</b>                       | 9.8% @ 100°C                  |
| <b>Inferior</b>                       | 1.7% @ 100°C                  |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Presión de vapor                     | 17 mbar @ 20 °C               |
| Densidad de vapor                    | 2.6                           |
| Densidad relativa                    | 0.800                         |
| Solubilidad                          | < 12.5 g/1000 ml @ 20 °C      |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | 390 °C / 734 °F               |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | 4.2 mPa.s @ 20 °C             |
| Fórmula molecular                    | C4 H10 O                      |
| Peso molecular                       | 74.12                         |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                                                              |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales. Puede formar peróxidos explosivos durante el almacenamiento prolongado.                                            |
| Condiciones que deben evitarse         | Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Productos incompatibles. Exposición a la luz. Exposición al aire. |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Cloruros de ácidos, Anhídridos de ácidos                                                                                 |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Peróxidos                                                                                       |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                                     |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                                                  |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

| Componente           | DL50 Oral                                | DL50 cutánea     | LC50 Inhalación              |
|----------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Alcohol sec-butílico | 2200 mg/kg ( Rat )<br>2193 mg/kg ( Rat ) | > 2 g/kg ( Rat ) | 49 mg/L ( Rat ) 4 h (vapour) |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

#### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | Irrita los ojos y las vías respiratorias                                                                     |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente           | Nº CAS  | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Alcohol sec-butílico | 78-92-2 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No mutagénico en la prueba de AMES

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Aparato respiratorio Sistema nervioso central (SNC)

|                                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STOT - exposición repetida</b>                      | Ninguno conocido                                                                     |
| <b>Peligro por aspiración</b>                          | No hay información disponible                                                        |
| <b>Síntomas / efectos, agudos y retardados</b>         | Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos |
| <b>Información del alterador del sistema endocrino</b> | No hay información disponible                                                        |
| <b>Otros efectos adversos</b>                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.                     |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

| Componente           | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                      | Microtox                         | pulga de agua       |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Alcohol sec-butílico | No figura en la lista | Pimephales promelas: LC50: 3670 mg/L/96h | Pseudomonas putida: 500 mg/L/16h | EC50: 3750 mg/L/24h |

**Persistencia/ Degradabilidad** Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** . Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

| Componente           | log Pow |
|----------------------|---------|
| Alcohol sec-butílico | 0.6     |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Nº ONU                            | UN1120  |
| Designación oficial de transporte | BUTANOL |
| Clase de peligro                  | 3       |
| Grupo de embalaje                 | III     |

### TDG

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Nº ONU                            | UN1120  |
| Designación oficial de transporte | BUTANOL |
| Clase de peligro                  | 3       |
| Grupo de embalaje                 | III     |

### IATA

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Nº ONU                            | UN1120   |
| Designación oficial de transporte | Butanols |
| Clase de peligro                  | 3        |
| Grupo de embalaje                 | III      |

### IMDG/IMO

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Nº ONU                            | UN1120   |
| Designación oficial de transporte | Butanols |
| Clase de peligro                  | 3        |
| Grupo de embalaje                 | III      |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente           | Nº CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|----------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Alcohol sec-butílico | 78-92-2 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

- - No listado

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente           | Nº CAS  | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|----------------------|---------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Alcohol sec-butílico | 78-92-2 | X   | -   | 201-158-5 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-03868 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

| Componente           | Nº CAS  | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral |
|----------------------|---------|--------------------|-----------------------------|
| Alcohol sec-butílico | 78-92-2 | >95                | 1.0                         |

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)**

No es aplicable

**Ley del Aire Limpio**

No es aplicable

OSHA - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

**CERCLA**

No es aplicable

**Proposición 65 de California**

Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente           | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Alcohol sec-butílico | X             | X            | X            | -        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N

Contaminante marino DOT N

DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado

Riesgo grave, grado 3

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente           | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol sec-butílico | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                       | -                                                                                                          |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente           | Nº CAS  | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|----------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Alcohol sec-butílico | 78-92-2 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente           | Nº CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Alcohol sec-butílico | 78-92-2 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información****Preparado por**

Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Fecha de preparación**

29-jun-2009

**Fecha de revisión**

28-dic-2021

**Fecha de impresión**

28-dic-2021

**Resumen de la revisión**

La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**